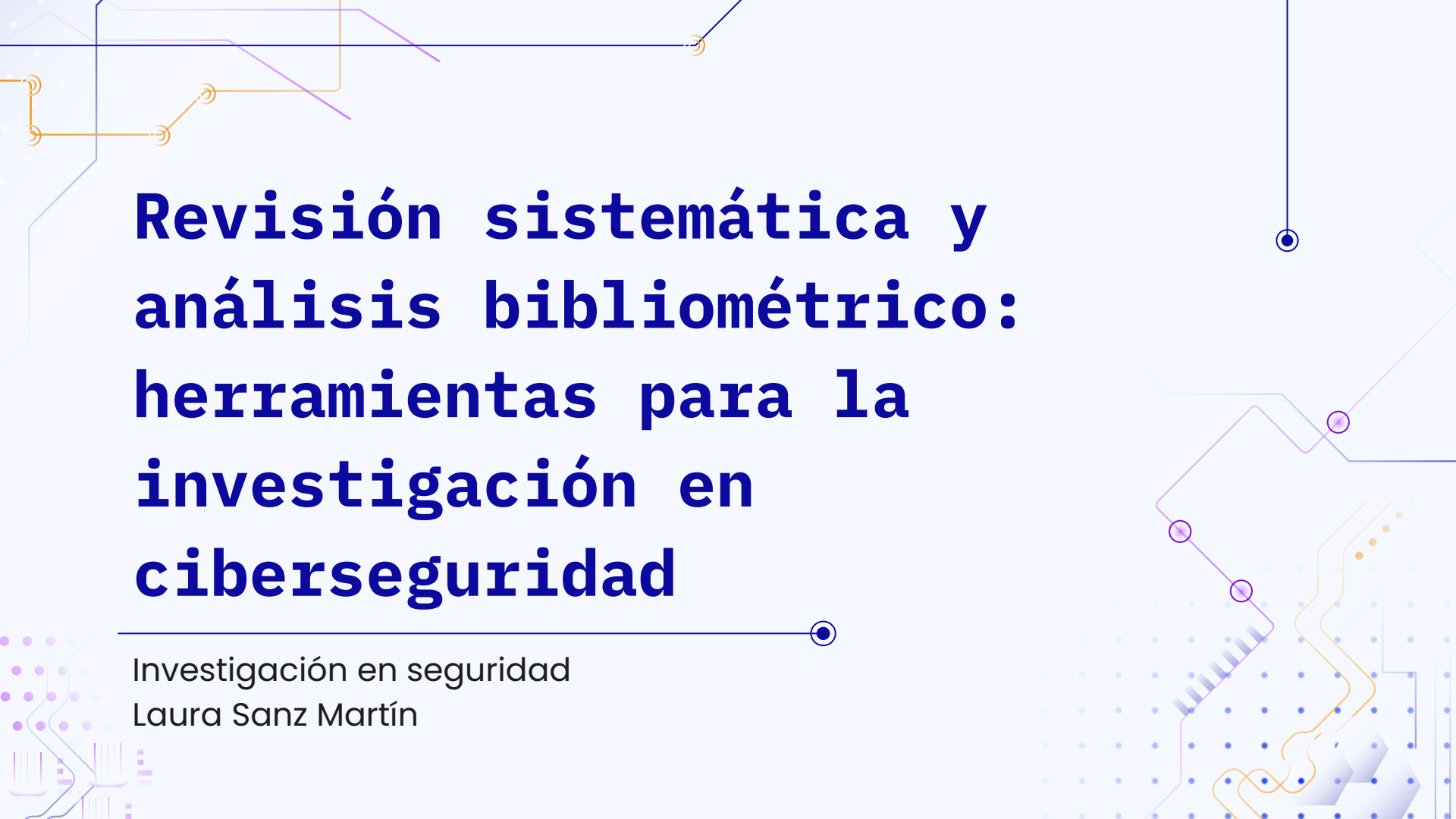




Revisión sistemática y análisis bibliométrico: herramientas para la investigación en ciberseguridad

Investigación en seguridad
Laura Sanz Martín



Contenidos

01

Revisión narrativa

02

Revisión sistemática

03

Metodología PRISMA

04

Análisis bibliométrico

01

Revisión narrativa



Revisión narrativa

- Revisiones de la literatura académica, tecnológica o científica que permiten exponer una temática en particular de interés de la comunidad científica
- Se caracteriza por su enfoque flexible y descriptivo, que permite a los autores interpretar y sintetizar los hallazgos, identificar tendencias, reflexionar sobre lagunas de conocimiento y sugerir futuras líneas de investigación basándose en la experiencia del autor.

Revisión narrativa

Características:

1. Primer contacto con un tema
2. Enfoque descriptivo y flexible
3. Basada en la opinión del experto
4. Sin metodología explícita y rigurosa
5. Sin reproductibilidad garantizada

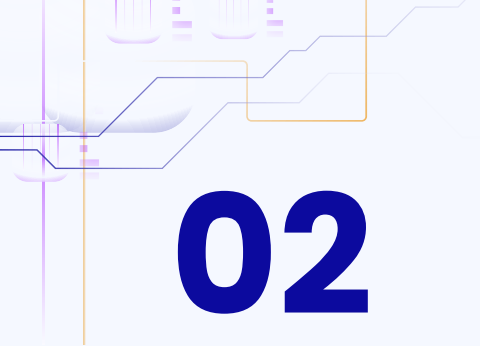
Usos comunes:

- Visión global del tema
- Contextualización de la investigación
- Generación de hipótesis
- Discusión crítica

Revisión narrativa

Limitaciones:

- No reproducibles
- Posibles sesgos (diferentes opiniones)
- El autor no siempre explica cómo llega a sus conclusiones



02

Revisión sistemática



Revisión sistemática

- Proceso estructurado, organizado y transparente para identificar, seleccionar y valorar críticamente estudios de investigación relevantes con el objetivo de responder a una pregunta de investigación específica.
- Objetivo: responder a una pregunta de investigación específica mediante la identificación, evaluación crítica y síntesis rigurosa de toda la evidencia disponible sobre un tema, de manera transparente, reproducible y con mínimo sesgo

Revisión sistemática

Características:

- Reducen incertidumbre
- Contribuyen a resolver y explicar desacuerdos
- Aportan datos objetivos
- Orientan nuevas investigaciones
- Evitan redundancias
- Identificar brechas en el conocimiento
- Sintetizar de forma exhaustiva y confiable

Revisión sistemática

Limitaciones:

- Depende de la calidad y disponibilidad de los estudios originales, conclusiones limitadas si la evidencia es débil
- Alta heterogeneidad entre estudios dificulta la síntesis y comparación de resultados
- Riesgo de sesgos en selección y publicación que pueden afectar la validez
- Solo describe y sintetiza evidencias existentes, no genera datos nuevos ni experimentales
- Necesidad constante de actualización para reflejar nueva evidencia
- Puede ser complejo interpretar resultados si hay variabilidad metodológica

Diferencia en los tipos de revisiones

Características	Rev. Narrativa	Rev. Sistemática
Pregunta de investigación	Amplia y poco definida	Clara, concreta en una situación bien definida
Fuentes de información y revisión de la bibliografía	No especificada, no dirigida a localizar todos los estudios, alta probabilidad de sesgos	Descripción explícita de criterios de selección
Selección de estudios	Sin criterios de selección, probabilidad de sesgos	Descripción explícita de criterios de selección
Calidad de los estudios	No evaluada	Evaluación crítica de la calidad metodológica de los estudios
Síntesis de datos	Resumen subjetivo, generalmente cualitativo	Basada en la calidad metodológica de los estudios revisados y resumida por un estimador estadístico (meta-análisis)
Interpretación	Basada en los estudios seleccionados y en la interpretación personal	Basada en la evidencia científica, identificando las lagunas de conocimiento

Revisión sistemática

Importancia en la investigación:

- Síntesis rigurosa de evidencia: consolidan hallazgos de numerosos estudios, ofreciendo un alto nivel de evidencia que facilita la toma de decisiones informadas
- Identificación de gaps de conocimiento: permiten detectar vacíos en la investigación, orientando futuras líneas de estudio y evitando duplicar esfuerzos.
- Reducción de sesgos: al aplicar criterios sistemáticos y explícitos, minimizan sesgos de publicación, selección y análisis, garantizando conclusiones más fiables.
- Base para prácticas basadas en evidencia: son la piedra angular de la medicina basada en evidencia y, cada vez más, de políticas informadas en otras disciplinas.
- Actualización conceptual: permiten a investigadores acceder a evidencia actualizada y relevante sobre su tema de estudio, mejorando la calidad de futuras investigaciones.
- Transparencia y reproducibilidad: al documentar todos los pasos, otras personas pueden replicar la búsqueda y validar las conclusiones, aumentando la confiabilidad científica.

¿Por qué hacer una revisión sistemática?

Desde la perspectiva académica

- **Justificación de nuevas investigaciones:** al presentar una investigación, una RS demuestra comprensión del estado del arte y que la investigación aborda un vacío real, no un tema ya resuelto
- **Base teórica sólida:** proporciona un marco conceptual riguroso y basado en evidencia, lo que fortalece la propuesta de investigación
- **Publicación en revistas de alto impacto:** las revisiones sistemáticas son publicaciones altamente valoradas en la comunidad académica, especialmente si se publican en revistas Q1 o acreditadas
- **Credibilidad y reconocimiento:** realizar una revisión sistemática demuestra rigor metodológico, lo que aumenta tu credibilidad como investigador

¿Por qué hacer una revisión sistemática?

Desde la perspectiva profesional

- **Toma de decisiones informadas:** ejecutivos o gestores pueden basarse en una revisión sistemática para decidir qué tecnologías implementar, cómo adoptar nuevas prácticas o qué políticas adoptar
- **Diseño de políticas organizacionales:** las organizaciones pueden usar revisiones sistemáticas para fundamentar políticas de gobernanza digital, adopción de IA, o rendición de cuentas
- **Gestión de riesgos:** Identificar barrera, riesgos y disfunciones documentadas en la literatura ayuda a anticipar problemas en implementaciones futuras
- **Benchmarking:** Entender qué han hecho otras organizaciones y con qué resultados permite aprender de experiencias previas sin repetir errores
- **Legitimidad y cumplimiento normativo:** una revisión sistemática sobre prácticas de sostenibilidad o cumplimiento ambiental ofrece una base fundamentada para políticas de compliance

Contribución al conocimiento científico

- Síntesis original que genera nuevo conocimiento
- Identificación de inconsistencias y desacuerdos
- Establecimiento de bases para futuras investigaciones
- Mejora de la calidad de la investigación
- Promoción de la transparencia y reproducibilidad
- Contribución a la medicina y políticas basadas en evidencia

Fases en una Revisión Sistemática

1. Formulación de la pregunta de investigación
2. Definición de criterios de inclusión y exclusión
3. Localización de los estudios
4. Selección de los estudios
5. Evaluación de la calidad de los estudios
6. Extracción de los datos de estudios individuales
7. Análisis y presentación de resultados
8. Interpretación de los resultados

1. Formulación de la pregunta de investigación

Esta es la fase más importante, porque una pregunta bien formulada orienta todas las decisiones posteriores. Una pregunta vaga o mal definida puede llevar a inclusión de estudios irrelevantes, conclusiones débiles o resultados poco útiles.

Características de una buena pregunta:

- Específica y precisa
- Responsable
- Relevante
- Realista

Formato PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome)

- **P (Population):** ¿A quién estudiar? Por ejemplo: "organizaciones que gestionan la detección y respuesta a incidentes de ciberseguridad"
- **I (Intervention):** ¿Qué se está investigando? Por ejemplo: "uso de inteligencia artificial en la detección de amenazas y respuesta a incidentes"
- **C (Comparison):** ¿Con qué se compara? Por ejemplo: "comparado con métodos tradicionales basados en reglas o sin IA"
- **O (Outcome):** ¿Cuál es el resultado esperado? Por ejemplo: "precisión de detección, reducción de falsos positivos, tiempo de respuesta, barreras de adopción"

2. Búsqueda y selección de estudios

Una búsqueda sistemática debe ser exhaustiva, transparente y reproducible

- Selección de bases de datos: Se consultan múltiples bases de datos según el área (Scopus, Web of Science, PubMed, SSRN, Google Scholar, etc.)
- Palabras clave y operadores booleanos: Se utilizan palabras clave relacionadas con el tema, conectadas con operadores booleanos (AND, OR, NOT)
- Criterios de inclusión y exclusión: Se definen explícitamente:
 - Tipos de estudios incluidos (artículos peer-reviewed, conference papers, reportes grises, etc.)
 - Años de publicación (p. ej., últimos 10 años)
 - Idiomas (p. ej., inglés y español)
 - Contextos geográficos (si aplica)
 - Población y contexto específicos

2. Búsqueda y selección de estudios

Proceso de selección de estudios:

1. **Búsqueda inicial:** Se ejecutan las búsquedas en las bases de datos seleccionadas
2. **Eliminación de duplicados:** Se identifican y eliminan registros duplicados
3. **Cribado de títulos y resúmenes:** Dos revisores independientes valoran si cada estudio cumple los criterios de inclusión basándose en título y resumen. Esto reduce rápidamente el volumen
4. **Revisión de texto completo:** Los estudios que pasan el cribado inicial se revisan en su totalidad, nuevamente por dos revisores independientes, para decidir inclusión final
5. **Diagrama de flujo PRISMA:** Se documenta el proceso de selección en un diagrama que muestra cuántos estudios se identificaron, cuántos se excluyeron en cada fase y por qué. Esto garantiza transparencia y reproducibilidad

3. Evaluación de calidad

Importancia de evaluar la calidad

No todos los estudios tienen la misma calidad metodológica. Algunos pueden tener sesgos, muestras pequeñas, o limitaciones importantes. Evaluar la calidad es crucial para entender la fortaleza de la evidencia.

Dimensiones evaluadas

La evaluación típicamente incluye:

- Claridad del objetivo y diseño: ¿Está clara la pregunta de investigación?
- Selección de participantes: ¿Es representativa la muestra? ¿Hay sesgo de selección?
- Medición de variables: ¿Son válidas y confiables las medidas utilizadas?
- Análisis y resultados: ¿Es apropiado el análisis estadístico? ¿Están claramente reportados los resultados?
- Conflictos de interés: ¿Existen sesgos potenciales por financiación u otros intereses?
- Limitaciones: ¿Reconoce y discute el autor las limitaciones del estudio?

4. Extracción de datos

Se crea una tabla o base de datos donde se registran datos consistentes de cada estudio:

- Datos bibliográficos: Autor, año, país, tipo de publicación
- Características del estudio: Diseño (cualitativo, cuantitativo, mixto), tamaño de muestra, contexto
- Población: Quiénes fueron los participantes
- Intervención o fenómeno estudiado: ¿Qué se examinó?
- Resultados principales: Hallazgos clave, números, magnitudes de efecto
- Conclusiones del autor: Lo que el autor concluyó
- Limitaciones reportadas: Lo que el autor identificó como limitaciones

5. Síntesis de resultados

Dependiendo de la naturaleza de los datos, la síntesis puede ser:

Síntesis cualitativa (análisis temático narrativo):

Cuando los estudios no son suficientemente homogéneos para meta-análisis o cuando se busca comprensión de procesos y significados:

- Se organizan los hallazgos en temas o categorías que emergen de los datos
- Se describe cómo diferentes estudios abordan el tema y qué conclusiones llegan
- Se identifica convergencia, divergencia y contradicciones entre estudios
- Se presenta como narrativa que integra conceptos, marcos teóricos y evidencia

Síntesis cuantitativa (meta-análisis):

Cuando hay estudios suficientemente similares en diseño, población y resultados:

- Se combinan numéricamente los resultados (p. ej., tamaños de efecto, riesgos relativos)
- Se calcula una estimación agregada del efecto
- Se evalúa la heterogeneidad (variabilidad entre estudios)
- Se representan los resultados en gráficos (forest plots, etc.)

6. Redacción del informe

Un informe de revisión sistemática típicamente incluye:

Resumen o Abstract

Introducción: contexto, justificación del tema y pregunta de investigación explícita

Métodos: criterios de inclusión/exclusión, bases de datos y estrategia de búsqueda (con la ecuación exacta de búsqueda), herramientas de evaluación de calidad, métodos de síntesis de datos, diagrama PRISMA

Resultados: características de estudios incluidos, evaluación de calidad, síntesis de hallazgos

Discusión: interpretación de hallazgos, comparación con otras revisiones o conocimiento previo, limitaciones de la revisión, implicaciones para la práctica, política o investigación, recomendaciones para futuras investigaciones

Conclusiones: resumen conciso de lo encontrado, contribución al conocimiento, gaps identificados

Referencias: bibliográfica completa

Diseño del protocolo

Definición y propósito (plan de acción)

¿Por qué es importante predefinir el protocolo?

- Minimiza sesgos de confirmación (la tendencia a cambiar criterios para obtener resultados deseados)
- Garantiza que la revisión sea reproducible por otros investigadores
- Permite registrar públicamente el protocolo antes de ejecutar la búsqueda, evitando alteraciones posteriores
- Asegura transparencia metodológica

Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios de inclusión y exclusión (también llamados criterios de elegibilidad) definen qué estudios entran y cuáles quedan fuera de la revisión. Deben ser claros, específicos, predefinidos y documentados sin ambigüedad

Diseño del protocolo

Componentes típicos de criterios de inclusión/exclusión

Criterio	Inclusión	Exclusión
Tipo de estudio	Empíricos, cualitativos, cuantitativos, mixtos, reportes case study	Opiniones, editoriales, cartas
Período	2015-2025	Antes de 2015
Idioma	Inglés, español, francés, alemán	Otros idiomas
Población	Organizaciones (empresas, ONGs, gobiernos)	Individuos, estudios de laboratorio
Intervención	IA, ML, automatización y big data en detección y respuesta a incidentes de ciberseguridad	Tecnologías sin aplicación a la ciberseguridad
Resultados	Precisión de detección, falsos positivos, tiempo de respuesta, barreras de adopción, ética y privacidad	Resultados no relevantes
Geografía	Global, sin restricciones	(Si aplica)

Diseño del protocolo

Estrategia de búsqueda

Selección de bases de datos:

- Scopus: Multidisciplinaria, amplia cobertura en informática, ingeniería y ciberseguridad
- Web of Science: Datos sobre impacto de citas, buena cobertura en informática y seguridad de la información
- IEEE Xplore: Referencia en ingeniería, redes y ciberseguridad técnica
- ACM Digital Library: Para conferencias clave de seguridad informática
- arXiv: Para preprints en ciberseguridad e inteligencia artificial
- Google Scholar: Complementario, para grey literatura
- Especializadas: SpringerLink, ScienceDirect...
- Fuentes institucionales: NIST, ENISA, INCIBE, MITRE ATT&CK para informes técnicos y marcos de referencia

Identificación de palabras clave

Deben capturar los conceptos principales de la pregunta PICO

Diseño del protocolo

Documentación de la estrategia

Se debe documentar para cada base de datos:

- Fecha de búsqueda
- Ecuación exacta utilizada
- Número de resultados obtenidos
- Cualquier ajuste realizado y su justificación

Herramientas para la gestión de referencias

Las herramientas de gestión de referencias permiten almacenar, organizar, compartir y citar bibliografía de forma eficiente

- Mendeley
- Zotero
- EndNote
- Refworks
- JabRef

Búsqueda y selección de estudios

Bases de datos académicas: Scopus, Web of Science, SSRN, EBSCO, ProQuest...

Búsqueda manual (hand-searching):

- Revisar revistas clave en el área
- Consultar referencias de estudios ya identificados (backward citation searching)
- Buscar estudios que citan artículos relevantes (forward citation searching) usando Google Scholar, Scopus

Grey literature (literatura gris): documentos no publicados en revistas académicas:

- Reportes técnicos y de política
- Dissertaciones y tesis doctorales
- Documentos de conferencias
- Reportes de organizaciones internacionales (ONU, UE, bancos de desarrollo)
- Working papers (SSRN, RePEc)
- Reportes de sostenibilidad corporativos publicados

Evaluación de calidad de estudios

No todos los estudios tienen igual rigor metodológico. Estudios con sesgos o limitaciones importantes contribuyen evidencia débil. Evaluar calidad permite entender la fortaleza de cada estudio y de la evidencia general.

Herramientas de valoración:

Herramienta	Tipo de estudio	Ítems	Propósito
CASP(Critical Appraisal Skills Programme)	Múltiples tipos (cualitativos, cuantitativos, mixtos)	8-13 preguntas	Evalúa rigor, confiabilidad
JADAD	Ensayos clínicos	5 ítems	Valida aleatorización, cegamiento, descripción de abandonos
ROBINS-I	Estudios observacionales	7 dominios	Evalúa riesgo de sesgo antes, durante y después de intervención
QUADAS	Estudios de diagnóstico	14 ítems	Valida sensibilidad, especificidad
Newcastle-Ottawa Scale	Cohortes y casos- controles	8-9 ítems	Evalúa selección, comparabilidad, resultado
STROBE	Estudios observacionales generales	22 ítems	Checklist de reporte completo

Extracción y síntesis de datos

Tablas de síntesis: resume información clave de cada estudio incluido, facilitando la comparación y síntesis posterior

- Título
- Autores
- Año
- Journal
- Keywords
- Application
- Techniques
- Results
- Conclusions
- Data

Análisis cualitativos vs. cuantitativos

Síntesis cualitativa:

- Análisis temático: Organizar hallazgos en temas o categorías que emergen
- Síntesis narrativa: Describir y comparar hallazgos de forma textual
- Framework synthesis: Aplicar marco conceptual a los hallazgos

Síntesis cuantitativa (Meta-análisis):

Si hay suficientes estudios similares con resultados numéricos comparables:

- Se combinan resultados estadísticamente
- Se calcula efecto agregado (p. ej., tamaño de efecto medio, riesgo relativo medio)
- Se evalúa heterogeneidad (variabilidad entre estudios)
- Se presentan en "forest plots" (gráficos que muestran efecto de cada estudio + agregado)

Limitaciones de una revisión sistemática

Desafíos metodológicos:

- Heterogeneidad de estudios: diferentes definiciones, medidas, poblaciones
- Dificulta síntesis y comparación de resultados
- Meta-análisis imposible o inadecuado con heterogeneidad alta
- Disponibilidad limitada: acceso paywall, barreras idiomáticas, grey literature difícil de localizar
- Variaciones del protocolo pueden surgir durante ejecución (debe documentarse)
- Tiempo y recursos significativos requeridos

Limitaciones de una revisión sistemática

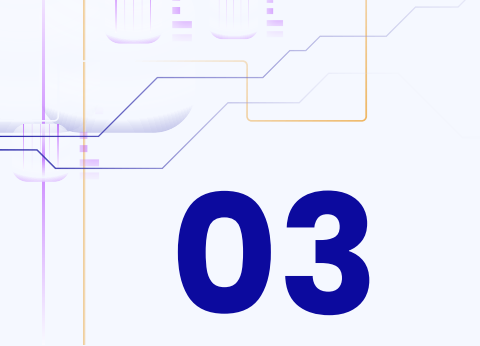
Sesgos potenciales:

- Sesgo de publicación: resultados positivos se publican más que negativos
- Sesgo de idioma: generalmente solo inglés/idiomas mayores
- Sesgo de búsqueda: términos pueden no capturar toda la literatura
- Sesgo de selección: criterios muy restrictivos o flexibles
- Sesgo de evaluación: influencia del evaluador (doble revisión lo mitiga)
- Sesgo de reporte: autores no documentan completamente métodos/resultados

Limitaciones de una revisión sistemática

Interpretación adecuada de resultados:

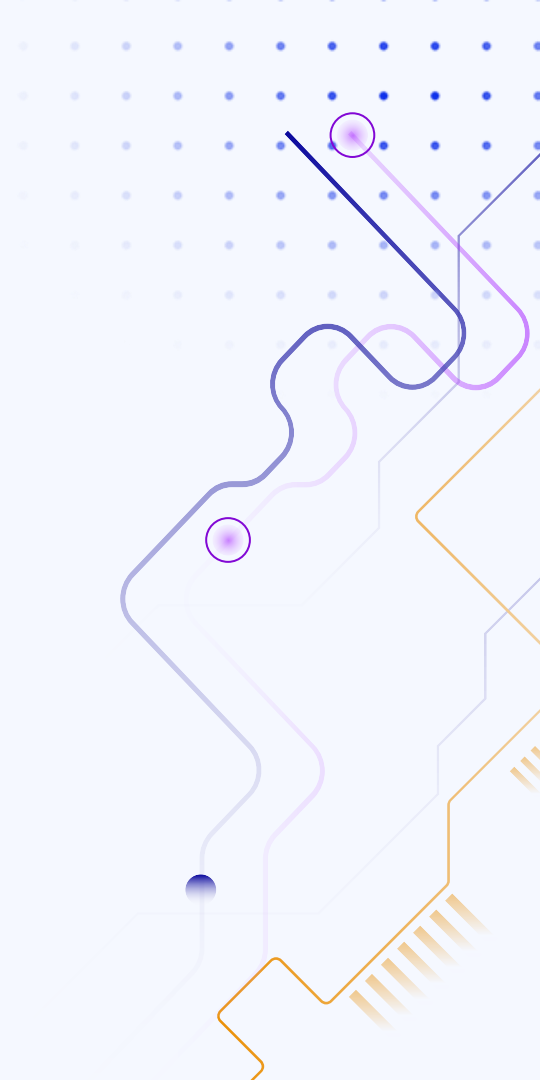
- NO sobregeneralizar: resultados aplican solo al contexto estudiado
- Reconocer incertidumbre: expresar conclusiones cautelosamente con heterogeneidad alta
- NO confundir ausencia de evidencia con evidencia de ausencia
- Considerar magnitud práctica: significancia estadística $\neq$ relevancia práctica
- Documentar explícitamente todas las limitaciones



03



Metodología PRISMA



¿Qué es PRISMA?

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (Elementos de Informes Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis)

- Estándar internacional para reportar revisiones sistemáticas
- Proporciona orientación sobre qué información reportar y cómo reportarla
- Mejora la transparencia, calidad y reproductibilidad de revisiones sistemáticas
- Desarrollado en 2009, actualizado a PRISMA 2020
- Ampliamente adoptado por revistas académicas, editores y agencias de investigación

Objetivo: Garantizar que revisiones sistemáticas sean claras, completas, precisas y reproducibles

Estructura de PRISMA 2020

- Checklist de 27 items: elementos clave que debe incluir
- Checklist para resúmenes: versión condensada para abstracts
- Diagrama de flujo: visualización del proceso de selección de estudios
- Guía expandida: explicaciones detalladas para cada ítem
- Aplicable a: revisiones sistemáticas, meta-análisis, síntesis cualitativas

Ventajas de seguir PRISMA:

- Mejora aceptación en revistas indexadas
- Facilita replicabilidad por otros investigadores
- Aumenta credibilidad y confiabilidad
- Estándar reconocido internacionalmente

Checklist PRISMA 2020: ítems principales

Sección: TÍTULO

- Item 1: Identificar claramente que es revisión sistemática

Sección: RESUMEN

- Item 2: Resumen estructurado con pregunta, métodos, resultados y conclusión

Sección: INTRODUCCIÓN

- Item 3: Justificación de la revisión en contexto del conocimiento existente
- Item 4: Pregunta(s) de investigación y objetivos explícitamente planteados

Checklist PRISMA 2020: ítems principales

Sección: MÉTODOS

- Item 5: Criterios de inclusión y exclusión
- Item 6: Bases de datos, registros y otras fuentes consultadas (con fechas)
- Item 7: Estrategias de búsqueda completas para cada base de datos
- Item 8: Proceso de selección de estudios (número de revisores, independencia)
- Item 9: Proceso de extracción de datos (herramientas, revisores)
- Item 10: Desenlaces (outcomes) y variables definidas
- Item 11: Métodos para evaluar riesgo de sesgo (herramientas, revisores)
- Item 12: Medidas del efecto especificadas
- Item 13: Métodos de síntesis (cualitativos, cuantitativos, meta-análisis)
- Item 14: Evaluación de sesgo de publicación
- Item 15: Métodos para evaluar certeza de la evidencia (GRADE)

Checklist PRISMA 2020: ítems principales

Sección: RESULTADOS

- Item 16: Diagrama de flujo (selección desde identificación hasta inclusión)
- Item 17: Características de estudios incluidos (tabla)
- Item 18: Riesgo de sesgo de cada estudio incluido
- Item 19: Resultados de estudios individuales
- Item 20: Resultados de síntesis (estadísticos, heterogeneidad, análisis de sensibilidad)
- Item 21: Evaluación del sesgo de publicación
- Item 22: Certeza de la evidencia para cada desenlace

Checklist PRISMA 2020: ítems principales

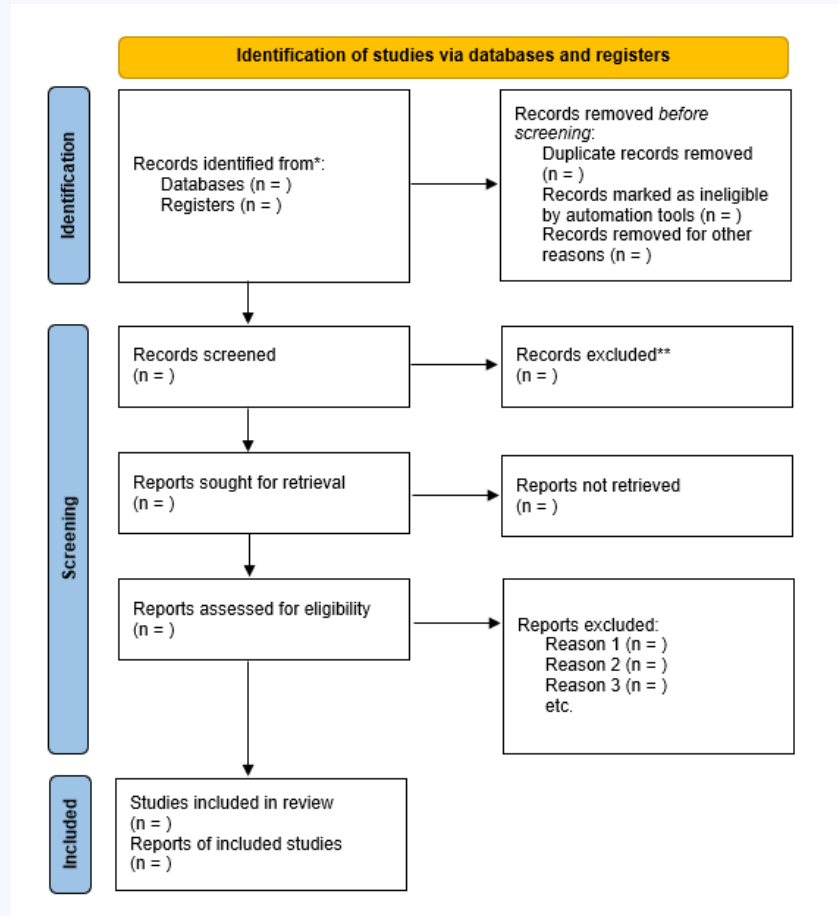
Sección: DISCUSIÓN

- Item 23a: Interpretación de resultados en contexto de evidencia existente
- Item 23b: Limitaciones de la evidencia incluida
- Item 23c: Limitaciones de los procesos de revisión
- Item 23d: Implicaciones para práctica, política e investigación futura

Sección: OTRA INFORMACIÓN

- Item 24: Registro y protocolo (PROSPERO ID)
- Item 25: Financiación y conflictos de interés
- Item 26: Disponibilidad de datos y materiales

Diagrama de flujo PRISMA 2020



Cómo aplicar PRISMA: Pasos prácticos

PASO 1: Registrar protocolo

- Documentar protocolo: pregunta, criterios, búsqueda, síntesis
- Permite cambios justificados, no basados en resultados

PASO 2: Documentar búsqueda exhaustiva

- Especificar exactamente qué bases consultaste
- Proporcionar ecuación de búsqueda completa para cada base
- Incluir filtros, límites y fechas de búsqueda

PASO 3: Describir selección de estudios

- Número de revisores independientes
- Criterios de inclusión/exclusión explícitos
- Proceso de resolución de discrepancias

Cómo aplicar PRISMA: Pasos prácticos

PASO 4: Evaluar calidad

- Especificar herramienta (CASP, JADAD, ROBINS-I, etc.)
- Cómo se manejaron estudios de baja calidad
- Resultados de riesgo de sesgo

PASO 5: Extraer y sintetizar datos

- Métodos de síntesis (cualitativa, meta-análisis)
- Heterogeneidad reportada
- Análisis de sensibilidad si aplica

PASO 6: Usar checklist PRISMA

- Antes de enviar, revisar cada ítem del checklist
- Asegurarse de que cada ítem está respondido
- Incluir checklist completado con el manuscrito

-

- 

Recursos útiles para PRISMA

Sitios web oficiales:

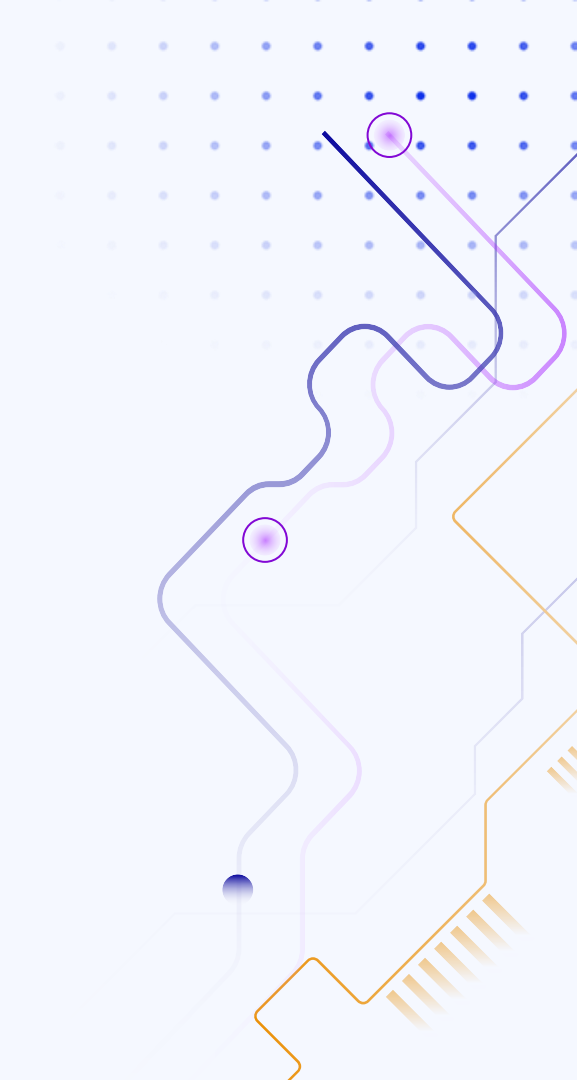
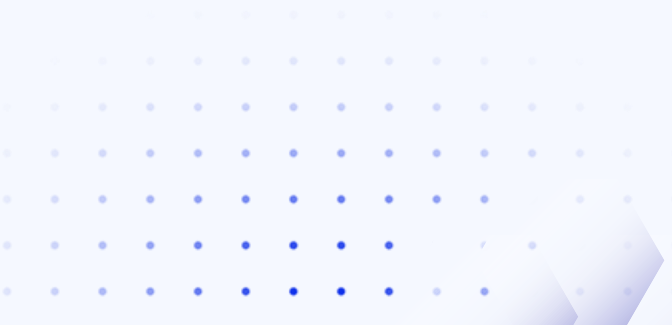
- www.prisma-statement.org: Información oficial completa
- PROSPERO (www.crd.york.ac.uk/prospero/): Registrar protocolo



04

Análisis

Bibliométrico



¿Qué es un análisis bibliométrico?

- **Bibliometría:** la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a la literatura científica con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica.
- **Análisis bibliométrico:** análisis cuantitativo de las publicaciones científicas que permite identificar y evaluar tendencias, patrones y características de la investigación dentro de un campo disciplinario
- **Definición formal:** medición numérica de las características bibliográficas observadas en documentos científicos, permitiendo analizar aspectos de la actividad científica vinculados tanto a la producción como al consumo de información
- **Objetivo principal:** proporcionar datos cuantitativos y objetivos sobre la investigación científica: volumen, impacto, colaboración, tendencias, autoridades temáticas, etc.

¿Qué mide un análisis bibliométrico?

1. Producción científica
 - a. Número total de publicaciones por autor, institución, país, período
 - b. Tipología documental (artículos, reviews, conferencias, libros)
 - c. Evolución temporal de la producción
 - d. Productividad por disciplina
2. Impacto y visibilidad
 - a. Número de citas recibidas
 - b. Índice h (mide productividad y citación)
 - c. Factor de impacto de revistas
 - d. Cuartiles y deciles de revistas

¿Qué mide un análisis bibliométrico?

3. Colaboración
 - a. Colaboración entre autores (coautorías)
 - b. Colaboración entre instituciones
 - c. Colaboración internacional
 - d. Redes de investigación
4. Estructura de investigación
 - a. Revistas más relevantes en un campo
 - b. Autores más influyentes
 - c. Instituciones líderes
 - d. Geografía de la investigación
 - e. Temas emergentes vs. consolidados

Indicadores bibliométricos principales

Indicadores de producción

- Número de publicaciones: Volumen total de trabajos publicados
- Índice de producción: % de autores responsables del 50% de publicaciones (concentración)
- Índice de transitoriedad: % de autores con una sola publicación

Indicadores de impacto/citación:

- Número de citas: Cuántas veces un documento es citado por otros
- Índice h: Número de artículos con al menos h citas cada uno
- Índice h5: Índice h de los últimos 5 años
- Factor de impacto (FI): Citas promedio por artículo en una revista (calculado por JCR)
- CiteScore: Similar a FI, calculado por Scopus

Indicadores bibliométricos principales

Indicadores de colaboración

- Co-autoría: Número de autores por artículo
- Índice de colaboración internacional: % de artículos con autores de diferentes países
- Redes de coautoría: Mapeo visual de colaboraciones

Indicadores de dispersión:

- Número de revistas: En cuántas revistas se publica sobre un tema
- Índice de dispersión: Concentración vs. dispersión de publicaciones

Características del análisis bibliométrico

Es cuantitativo, no cualitativo

- Se basa en números: publicaciones, citas, impacto
- NO evalúa la calidad de hallazgos
- NO sintetiza conceptualmente lo que dicen los estudios

Es descriptivo, exploratorio:

- Describe "qué" existe en la literatura (cuántos artículos, quién publica, dónde)
- NO busca responder preguntas específicas de investigación
- Identifica tendencias y autoridades, pero no profundiza en contenido

Es ágil y escalable:

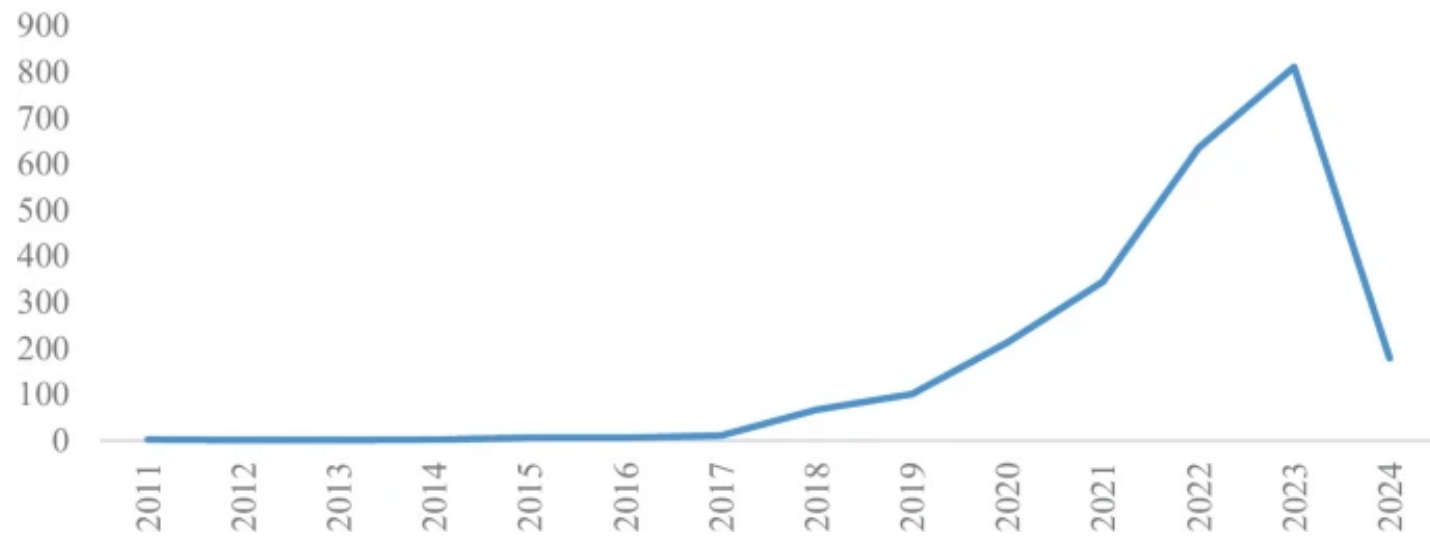
- Puede procesar cientos o miles de documentos
- Menos tiempo que revisión sistemática (no requiere lectura detallada de cada estudio)
- Particularmente útil para mapear un campo emergente

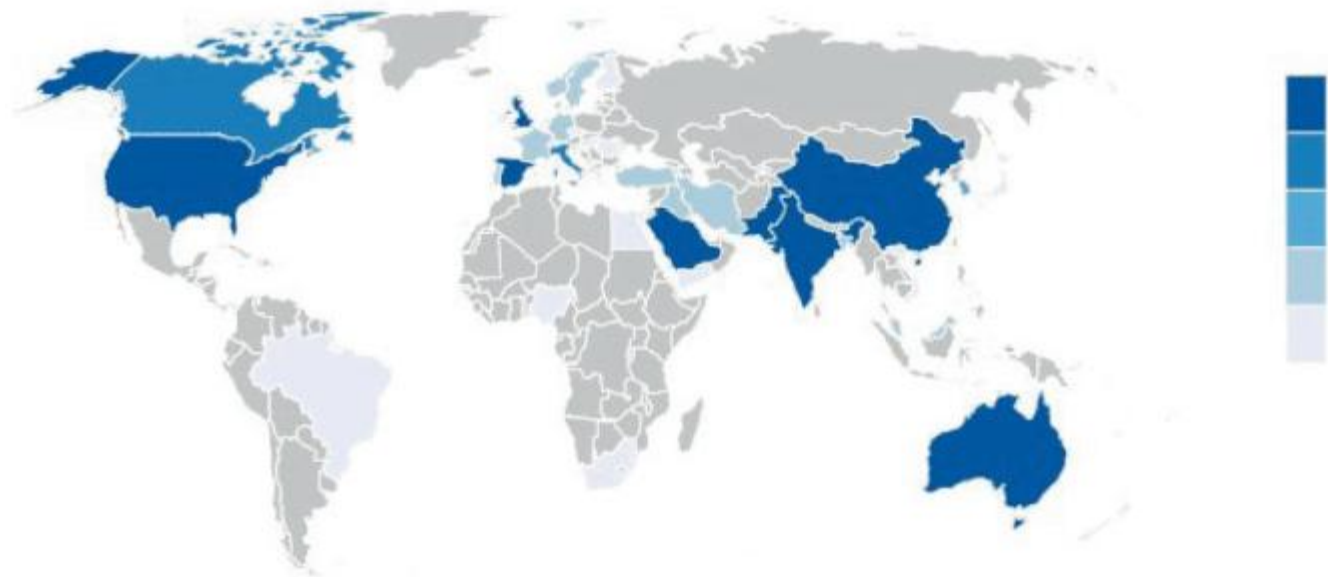
Puede combinarse con análisis cualitativo:

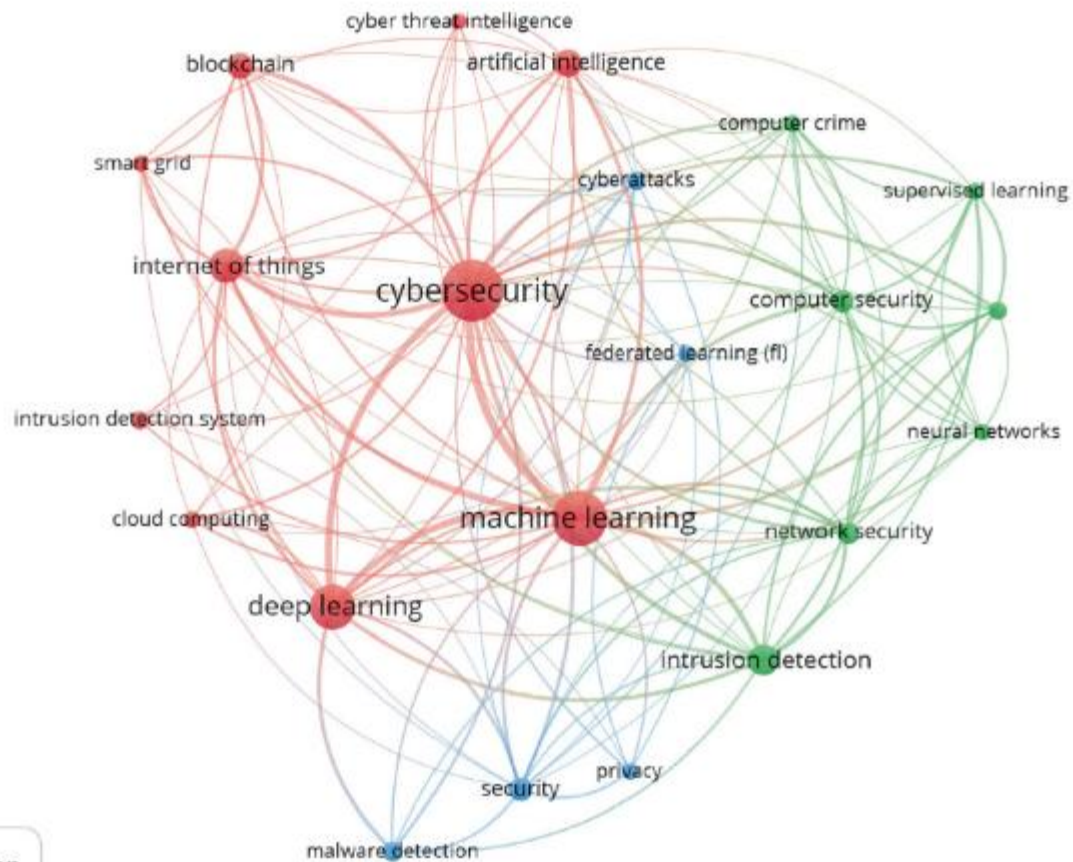
- Análisis bibliométrico detecta patrones cuantitativos
- Luego se leen cualitativamente estudios clave identificados

Análisis de coocurrencia de keywords

- Se utiliza para examinar cómo las palabras clave aparecen juntas en los títulos, resúmenes o campos de palabras clave en los documentos científicos, revelando así la estructura temática, los clústeres principales y los temas emergentes del campo estudiado.
- Es una técnica central para identificar las áreas temáticas más consolidadas y las que están en expansión, mostrando conexiones entre conceptos y detectando grupos o redes dentro de la literatura
- En bibliometría, este análisis complementa otros indicadores como autores, revistas e instituciones, proporcionando un mapa conceptual del campo y permitiendo ver tendencias, relaciones y evolución temática a lo largo del tiempo







Ventajas y limitaciones

Ventajas:

- Objetividad: Datos numéricos, no opiniones subjetivas
- Escalabilidad: Procesa miles de documentos rápidamente
- Tendencias claras: Identifica quién lidera, patrones, evolución
- Agilidad: Requiere menos tiempo que revisión sistemática
- Coste-efectividad: Herramientas gratuitas disponibles
- Visualización: Gráficos y redes hacen datos accesibles
- Replicabilidad: Fácil de repetir o actualizar
- Es descriptivo, exploratorio: Describe "qué" existe en la literatura (cuántos artículos, quién publica, dónde)
- NO busca responder preguntas específicas de investigación
- Identifica tendencias y autoridades, pero no profundiza en contenido

Ventajas y limitaciones

Limitaciones:

- No evalúa calidad: Un artículo = 1 unidad, sin importar rigor metodológico
- Sesgos de publicación: Sobre-representa temas/idiomas/países publicadores
- No es síntesis conceptual: NO resume qué dice realmente la literatura
- Vulnerabilidad a gaming: Autores pueden auto-citar, colaborar estratégicamente
- Indicadores parciales: Cada indicador mide un aspecto, no la "realidad completa"
- Dependencia de base de datos: Resultados varían según Scopus, WoS, Google Scholar
- Cobertura incompleta: Grey literature, preprints, trabajos no publicados NO incluidos
- Interpretación compleja: Números requieren contexto para significado



**Muchas
gracias !**